

参考记录抽样概率：展开形式

从“适应度 × 相似度”的简写，到最终 softmax 抽样概率

1. 符号说明

对当前第 i 条记录 x_i ，从候选参考记录集合 $\{z_1, \dots, z_K\}$ 中抽取一条：

- x_i ：当前准备更新的记录；
- z_k ：第 k 条候选参考记录；
- $F_t(z_k)$ ：候选记录在第 t 轮的适应度；
- $\beta_t \geq 0$ ：选择强度，控制适应度对抽样的影响；
- $d(x_i, z_k)$ ：当前记录与候选记录之间的距离；
- $h_t > 0$ ：邻域尺度，控制距离惩罚的强弱；
- J_i ：最终被抽中的候选索引。

2. 简写形式

最初的写法是：

$$\Pr(z \mid x) \propto \exp(\beta_t F_t(z)) \times \text{similarity}(x, z).$$

符号 $\propto$ 表示“正比于”。右侧只是未归一化权重，还不是最终概率。

3. 把相似度写成具体公式

采用高斯核形式的相似度：

$$\text{similarity}(x_i, z_k) = \exp\left(-\frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}\right).$$

代入简写形式：

$$\Pr(z_k \mid x_i) \propto \exp(\beta_t F_t(z_k)) \exp\left(-\frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}\right).$$

利用 $\exp(a) \exp(b) = \exp(a + b)$ ，合并得到：

$$\Pr(z_k \mid x_i) \propto \exp\left[\beta_t F_t(z_k) - \frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}\right].$$

4. 定义未归一化分数 (logit)

令

$$\ell_{ik} = \beta_t F_t(z_k) - \frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}.$$

其中：

$$\underbrace{\beta_t F_t(z_k)}_{\text{统计目标方向上的收益}} \quad \text{与} \quad \underbrace{-\frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}}_{\text{距离惩罚}}$$

共同决定候选 z_k 对当前记录 x_i 的抽样分数。

5. 使用 softmax 归一化

对所有候选的未归一化权重求和，得到最终概率：

$$\Pr(J_i = k) = \frac{\exp\left[\beta_t F_t(z_k) - \frac{d(x_i, z_k)^2}{2h_t^2}\right]}{\sum_{l=1}^K \exp\left[\beta_t F_t(z_l) - \frac{d(x_i, z_l)^2}{2h_t^2}\right]}$$

该概率满足：

$$\Pr(J_i = k) \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \Pr(J_i = k) = 1.$$

随后执行一次分类分布抽样：

$$J_i \sim \text{Categorical}(\Pr(J_i = 1), \dots, \Pr(J_i = K)), \quad z_i^* = z_{J_i}.$$

6. 三种写法之间的关系

写法	作用
简写形式	说明抽样同时考虑适应度与相似度。
logit 形式	把两部分合并为一个未归一化分数 ℓ_{ik} 。
softmax 形式	将所有候选分数归一化为真正的抽样概率。

关键结论：这不是两种或三种不同的选择方法，而是同一种参考记录抽样方法的不同展开层次。每条当前记录最终只抽取一次参考记录。

7. 参数的直观作用

- β_t 越大：越偏向高适应度候选； $\beta_t = 0$ 时完全忽略适应度。
- h_t 越小：越强烈偏向近邻； h_t 越大，距离影响越弱。
- $F_t(z_k)$ 越高且 z_k 与 x_i 越接近，其被抽中的概率通常越高。

注：本文只展开“参考记录抽样概率”。适应度 $F_t(z)$ 的具体计算属于上游步骤。